

Clase 4

Belén Loleo Saigos, Leandro Raffo

September 9, 2026

1. Decidir si los siguientes problemas están en P o en NP.
 - $3\text{-COLOREO}_{\leq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \leq k\}$.
 - $3\text{-COLOREO}_{\geq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \geq k\}$.
2. Probar que el siguiente problema está en coNP-Completo.
 $\text{CH} = \langle G, e \rangle$: la arista e pertenece a todos los ciclos hamiltonianos de G .
3. Probar que las siguientes funciones son time-constructible:
 - $f(n) = n$.
 - $f(n) = n^2$.
 - $f(n) = n \lfloor \log n \rfloor$.
4. Repasar la prueba del teorema de jerarquía temporal hasta poder explicar la idea en dos oraciones sencillas.
5. Usar el ejercicio 6 de la guía 4 para repasar las ideas principales del teorema de Ladner.

Respuestas parciales y observaciones

- 1) El primero está en P, el segundo es NP-completo. Para la reducción, usar el problema obvio.
- 2) No es tan fácil hacer el a), ya que la idea obvia parecería tardar más que $O(n)$. Leer del Cormen (cuarta edición) la sección **Incrementing a binary counter** del capítulo 16 (*Amortized Analysis*). El b) y el c) deberían ser inmediatos usando el a) y algoritmos del primario.